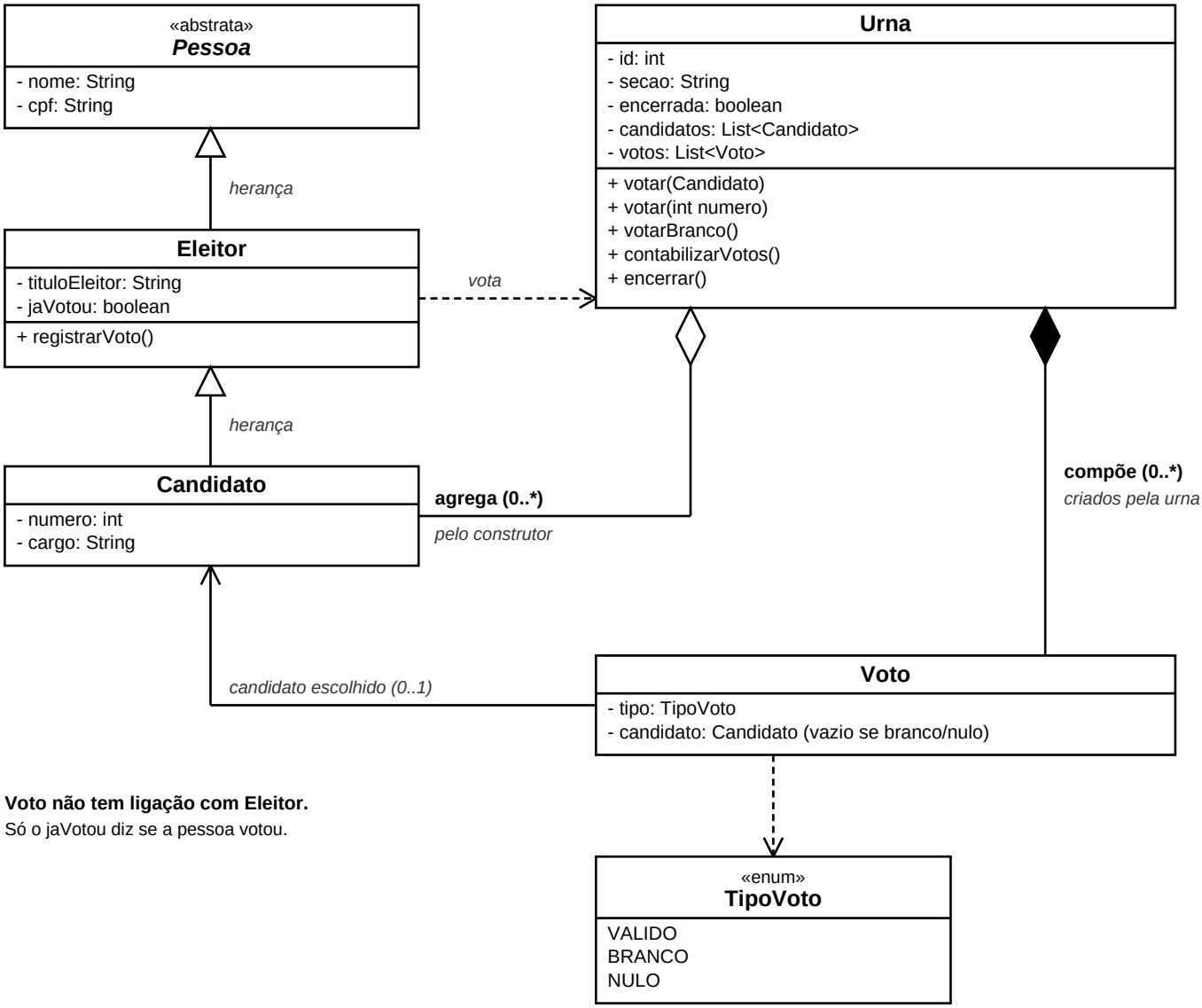
Projeto 2: Urna eletrônica

Entrega 1: Modelagem

1. Diagrama de classes



Legenda: triângulo = herança, losango vazio = agregação, losango preenchido = composição, tracejado = uso.

2. Por que a Urna agrega os candidatos e compõe os votos

A urna **agrega** os candidatos porque eles existem sem a urna. A lista de candidatos chega pronta pelo construtor da urna, e o mesmo candidato pode estar em várias urnas. Se a urna for apagada, os candidatos continuam existindo.

A urna **compõe** os votos porque o voto só existe dentro dela. A lista de votos é criada dentro da urna e quem cria cada voto é a própria urna, nos métodos votar(). Ninguém cria um Voto por fora. Se a urna for apagada, os votos vão junto.

O voto não tem ligação com o eleitor, para o voto ser secreto. O controle de quem já votou fica só no campo jaVotou do eleitor, que muda por um método do próprio eleitor.

Todo candidato também é eleitor, por isso a herança é em três níveis: Pessoa, Eleitor e Candidato.

3. Desenho das tabelas

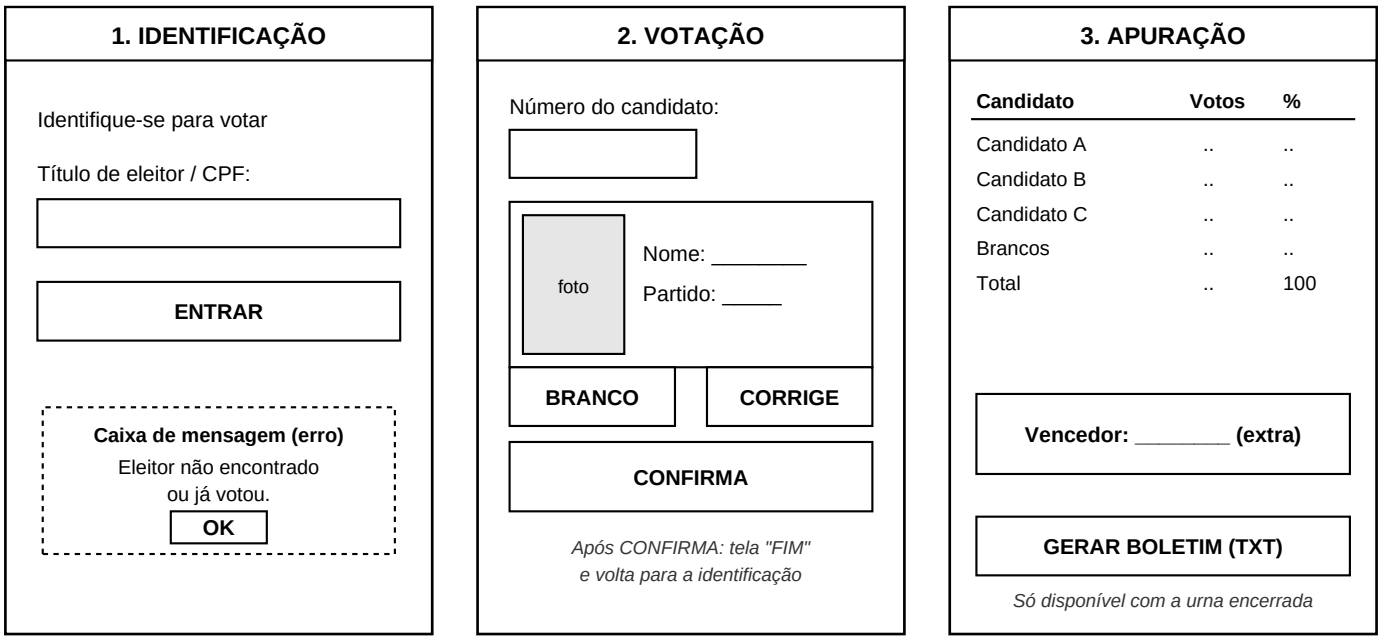
Tabela	Colunas
eleitor	id (PK), nome, cpf, titulo, ja_votou
candidato	id (PK), eleitor_id (FK), numero, cargo
urna	id (PK), secao, encerrada
urna_candidato	urna_id (FK), candidato_id (FK)
voto	id (PK), urna_id (FK), tipo (VALIDO, BRANCO ou NULO), candidato_id (FK, vazio se for branco ou nulo)

A tabela voto não tem nenhuma coluna ligada ao eleitor, então não dá para saber em quem cada pessoa votou. A tabela urna_candidato liga as urnas com os candidatos (agregação). O candidato é um eleitor, por isso a tabela candidato aponta para eleitor.

4. Exceções previstas

EleitorJaVotouException (eleitor já votou), UrnaEncerradaException (urna encerrada), EleitorNaoEncontradoException (título ou CPF não cadastrado) e CandidatoInvalidoException (candidato não pertence à urna).

5. Desenho das telas



Identificação: o eleitor digita o título ou CPF. Se não estiver cadastrado ou já tiver votado, aparece uma caixa de mensagem com o erro.

Votação: o eleitor digita o número e o candidato aparece na tela. Confirma registra o voto, Corrige limpa o número e Branco vota em branco. Se o número não existe, o sistema avisa e o voto conta como nulo.

Apuração: aparece quando a urna é encerrada e mostra os votos de cada candidato, os brancos, os nulos e o total. Também gera o boletim em TXT.

6. Requisitos que vamos cumprir (RF e RN)

RF é uma função do sistema e RN é uma regra. A tabela mostra onde cada uma aparece no nosso modelo e em qual entrega ela será feita.

Código	O que o sistema deve fazer	Onde aparece no modelo	Entrega
RF2.1	Cadastrar eleitores e candidatos	Classes Eleitor e Candidato; tabelas eleitor e candidato	2 (listas) e 3 (banco)
RF2.2	Cadastrar urnas e dizer quais candidatos concorrem em cada uma	Urna com lista de candidatos; tabelas urna e urna_candidato	2 (listas) e 3 (banco)
RF2.3	Votar digitando o número do candidato e confirmando	Urna.votar(int numero); tela de votação (Confirma)	2 (console) e 4 (tela)
RF2.4	Aceitar voto em branco; número que não existe vira voto nulo, com aviso	Urna.votarBranco(); TipoVoto BRANCO e NULO; botão Branco	2 (console) e 4 (tela)
RF2.5	Encerrar a urna e contar os votos, os brancos e os nulos	Urna.encerrar() e contabilizarVotos()	2
RF2.6	Gerar o boletim de urna em TXT	Resultado da contabilização gravado em arquivo TXT	3
RF2.7 (extra)	Mostrar porcentagem de cada candidato e o vencedor	Tela de apuração	4
RN2.1	Cada eleitor vota no máximo uma vez; quem controla é o jaVotou	Eleitor.jaVotou e EleitorJaVotouException	2
RN2.2	Voto secreto: nenhuma ligação entre voto e eleitor	Classe Voto sem eleitor; tabela voto sem eleitor_id	2 e 3
RN2.3	Urna encerrada não aceita voto	Urna.encerrada e UrnaEncerradaException	2 e 4
RN2.4	O voto é criado dentro da urna, por votar()	Composição Urna e Voto	2
RN2.5	Marcar jaVotou e gravar o voto acontecem juntos	Transação no banco (voto e eleitor.ja_votou)	3
RN2.6	Só eleitor cadastrado vota; só candidato ligado à urna aparece nela	EleitorNaoEncontradoException, CandidatoInvalidoException; tabela urna_candidato	3